

Labor III (E): Abgabe (30 min, 10 Punkte)

- Lösen Sie die untenstehende Aufgabe durch die Implementierung eines ausführbaren Programms in `task.cpp` und laden die Quelldatei nach TUWEL hoch.
- Sie können Ihr Programm mittels folgender Zeile kompilieren und ausführen:

```
g++ -std=c++20 task.cpp -o task && ./task
```

Aufgabenstellung

Vorgegeben ist der Typ `Point` (zweidimensionaler Punkt) sowie der Aufbau der Kreis-Klasse `Circle`:

```
struct Point {  
    double x;  
    double y;  
};  
  
class Circle {  
private:  
    double radius;  
    Point center;  
public:  
    Circle(double radius, Point center);  
};
```

- Implementieren Sie folgende freie Funktion:
 - **distance**: Berechnet den euklidischen Abstand zwischen zwei Punkten, siehe **Hinweis**.
 - * Benutzen Sie diese Funktion zur **Abstandsberechnung** in den Memberfunktionen.
- Erweitern Sie die Klasse `Circle` um folgende öffentliche (`public`) Memberfunktionen:
 - **Circle**: Konstruktor (siehe Vorgabe), initialisiert die Membervariablen mit den übergebenen Argumentwerten und prüft mittels `assert`, ob der übergebene Radius positiv ist.
 - **area**: Berechnet die Fläche des Kreises.
 - **center_distance**: Berechnet den **Abstand des Mittelpunkts** zum Mittelpunkt eines anderen Kreises.
 - **contains**: Prüft, ob ein Punkt innerhalb des Kreises liegt.
- Implementieren Sie eine `main`-Funktion, in der Sie folgende Schritte durchführen:
 - Vorgegeben sind zwei Kreise sowie ein Punkt:

```
auto circle1 = Circle(0.5, Point{0, 0});  
auto circle2 = Circle(1.0, Point{1, 1});  
auto point = Point{0.5, 0.5};
```
 - Berechnen Sie die Fläche der beiden Kreise.
 - Berechnen Sie den Abstand zwischen den Mittelpunkten der beiden Kreise.
 - Prüfen Sie für beide Kreise, ob der Punkt enthalten ist.
 - Geben Sie Ihre Ergebnisse in der Konsole aus.

Hinweise

- Abstand d zwischen zwei Punkten a und b im 2D-Raum: $d = \sqrt{(a_x - b_x)^2 + (a_y - b_y)^2}$